Aula 18: Funções: dividir para conquistar

Lógica de Programação – Superior · Bloco 2

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Escrever funções com parâmetros e retorno e reutilizá-las.

- `int nome(int x) { ... return valor; }`
- Declare a função **antes** do `main` (ou o protótipo)
- Uma função = uma pergunta: `e_primo(n)` responde 1 ou 0
- Variáveis dentro da função são locais

O padrão em C

```c
int e_primo(int n) {
    if (n < 2) return 0;
    for (int d = 2; d * d <= n; d++)
        if (n % d == 0) return 0;
    return 1;
}
/* no main */
if (e_primo(p) && e_primo(p + 2)) ...
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`int f(int n) { if (...) return 1; }`	`... return 0; }`	falta retorno em algum caminho
`printf dentro de e_primo`	`return 1 / return 0`	função de teste não imprime
`e_primo(n); /* sozinho */`	`if (e_primo(n))`	o valor devolvido foi descartado

Teste de mesa

O que cada função responde para alguns valores de p:

p	e_primo(p)	e_primo(p+2)	semiprimo(p+2)	Chen?
7	1	0	1	sim
13	1	0	1	sim
43	1	0	0	não
3	1	1	0	sim

Questão resolvida em sala

Avaliação 2 – 2016.2, Questão I

`avaliacao_2_ano_2016_2.pdf`

Primo de Chen (com funções)

Estratégia:

1. Primo de Chen: p primo e p + 2 primo ou semiprimo
2. Duas funções: `e_primo` e `e_semiprimo`
3. O `main` só lê, pergunta às funções e imprime

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução (1/2)

```c
#include <stdio.h>                    // printf e scanf

int e_primo(int n) {                  // devolve 1 se n for primo, 0 se não
    if (n < 2) return 0;              // 0 e 1 não são primos
    for (int d = 2; d * d <= n; d++)  // basta testar até a raiz
        if (n % d == 0) return 0;     // achou divisor: não é primo
    return 1;                         // nenhum divisor: primo
}

int e_semiprimo(int n) {              // 1 se n for o produto de dois primos
    for (int d = 2; d * d <= n; d++)  // menor fator possível
        if (n % d == 0) return e_primo(d) && e_primo(n / d);  // primeiro divisor: os dois
     fatores são primos?
    return 0;                         // sem divisores: é primo, não semiprimo
}
```

Solução (2/2)

```c

int main(void) {                    // início do programa
    int p;                          // número lido
    printf("Número: ");             // pede o número
    scanf("%d", &p);                // lê o número
    if (!e_primo(p)) printf("%d não é primo\n", p);  // primo de Chen precisa ser primo
    else if (e_primo(p + 2) || e_semiprimo(p + 2)) printf("%d é primo de Chen\n", p); // p + 2
     primo ou semiprimo: definição de Chen
    else printf("%d não é primo de Chen\n", p);  // p + 2 tem 3 ou mais fatores primos
    return 0;                       // fim sem erro
}
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 2 – 2016.1, Questão II

`avaliacao_2_ano_2016_1.pdf`

Números brasileiros

Dicas:

- Função que testa se n é "brasileiro" numa base b
- Escreva n na base b (laço com `% b` e `/ b`) e veja se os dígitos são iguais
- Teste todas as bases de 2 a n − 2

Para conferir: entrada 7 → a saída deve conter `é brasileiro`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-18